

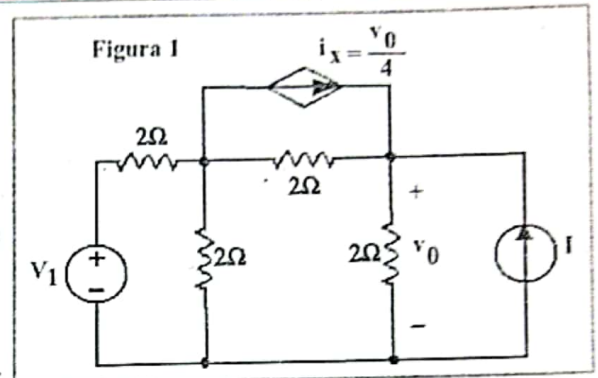
NOME: \_\_\_\_\_

(GABARITO)

**1ª QUESTÃO: (VALOR: 2,5)** No circuito da figura 1, quando ambas as fontes independentes estão presentes no circuito, a tensão  $v_0 = 20\text{Volts}$ . Quando somente a fonte independente de tensão  $V_1$  está presente, ou seja: com a fonte  $I$  em repouso, a tensão de saída é  $v_{01} = 8\text{Volts}$ . **Determine:**

A) (0,5) O valor da tensão  $v_{02}$ , (tensão de saída, quando somente a fonte independente de corrente  $I$  está presente no circuito, ou seja, com a fonte  $V_1$  em repouso).

B) (2,0) Os valores da tensão da fonte  $V_1$  e da corrente da fonte  $I$ .

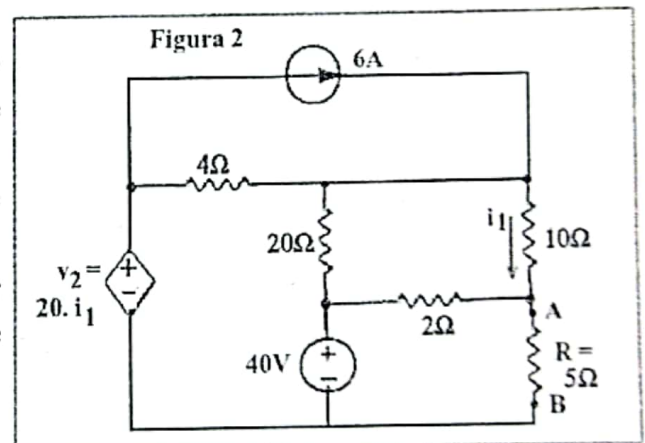


**2ª QUESTÃO: (VALOR: 3,0)** Em várias aplicações práticas, deseja-se que uma carga ligada à saída de um circuito linear receba desta a maior potência possível. O famoso teorema da máxima transferência de potência estabelece que isto ocorre se a resistência da carga for igual à resistência equivalente de Thévenin “vista” entre os terminais de saída do circuito ao qual a carga está ligada. A figura 2 representa o modelo de um circuito que será parte de um equipamento em fase de projeto. A resistência  $R = 5\Omega$  representa a resistência de entrada do bloco a ser ligado à saída.

A) (1,5) Calcule a resistência equivalente de Thévenin e verifique se a condição de máxima transferência de potência é satisfeita para  $R = 5\Omega$ .

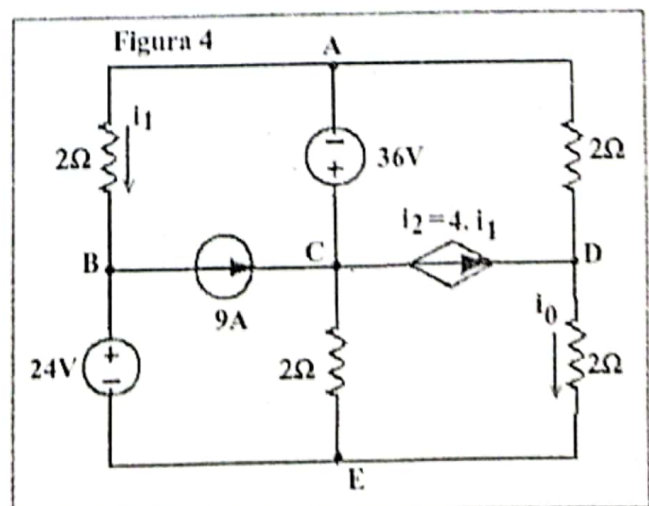
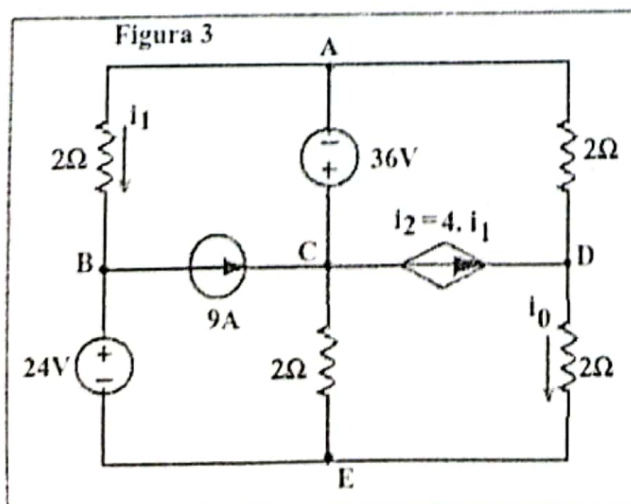
B) (1,0) Calcule, utilizando o circuito equivalente de Thévenin, a potência recebida pela resistência  $R$ .

C) (0,5) Desenhe o circuito equivalente de Norton, a partir do circuito equivalente de Thévenin, determine a corrente de Norton (isc).



**3ª QUESTÃO: (VALOR: 2,5)** Considere o circuito da figura 3. Determine a corrente  $i_0$ , assinalada na figura, utilizando o método das tensões nodais. **Marque, na figura 3, o nó que utilizou como sendo o de referência.**

**4ª QUESTÃO: (VALOR: 2,0)** Considere o circuito da figura 3 (repetida na figura 4). Determine a corrente  $i_0$ , assinalada na figura, utilizando o método das correntes de laço. **Desenhe, na figura 4, as corrente de laço que arbitrou.**



P1 - Circuitos Elétricos I:



Com  $V_1 \rightarrow V_{01} = 8V$

Com ambas  $V_{ot} = 20V$

Case I  $\rightarrow v_{02} = v_{0t} - v_{01}$

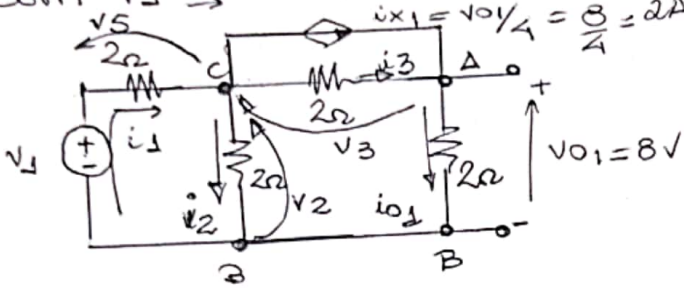
$$V_{02} = 20 - 8 = 12V$$

10

Com  $V_1 \rightarrow$

$$V_{0A} = 8V$$

$$i_{x1} = 10 \text{ V} / 5 \Omega = \frac{8}{4} = 2 \text{ A}$$



$$V_{O1} = 3V \rightarrow i_{O1} = \frac{V_{O1}}{2} = \underline{3} = 4A$$

NOA → LKC

$$ix_1 + iz = i01$$

$$2 + i3 = 4 \Rightarrow i3 = 2A$$

$$V_3 = 2i_3 = 2 \cdot 2 = 4V$$

$$\text{w KT} \rightarrow v_{01} + v_3 = v_2 \rightarrow v_2 = 8 + 4 = 12V \rightarrow i_2 = \frac{v_2}{2} = \frac{12}{2} = 6A$$

LKC No' B  $\rightarrow i_2 + i_0 = i_1 \Rightarrow i_1 = 6 + 4 = 10 \text{ A} \rightarrow v_5 = 2i_1 = 2 \cdot 10 = 20 \text{ V}$

LKT

$$V_1 = V_2 + V_5 = 12 + 20 = 32V$$

$$V_1 = 32V$$

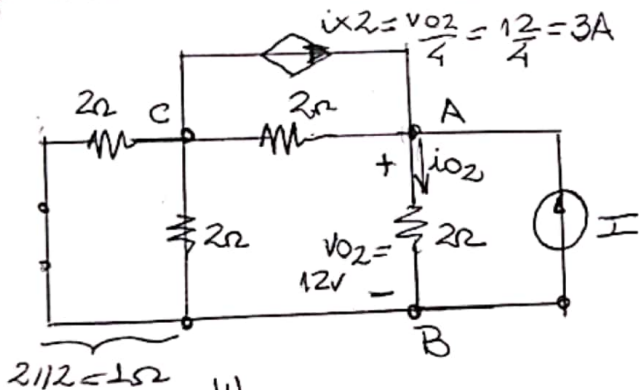


Con I  $\rightarrow V_{O2} = 12V$

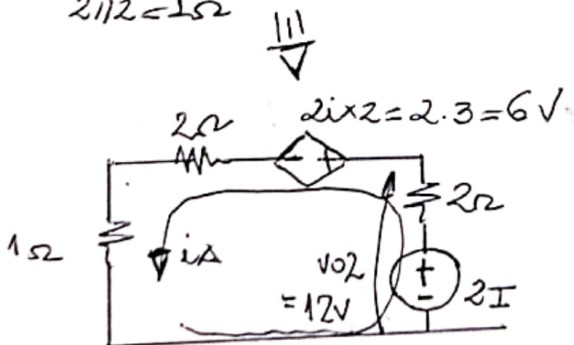
(Reposo de  $\sqrt{1}$ )

$$i \times 2 = \frac{v_{o2}}{4} = \frac{12}{4} = 3A$$

$$I_{O2} = \frac{V_{O2}}{2} = \frac{12}{2} = 6A$$



$$212 \leq 252$$



$$\text{LKT: } 2I - 2iA - 6 - 3iA = 0$$

$$2I - 5A = 6 \quad (1)$$

$$2I - 2iA - 12 = 0$$

$$2I - 2iA = 12$$

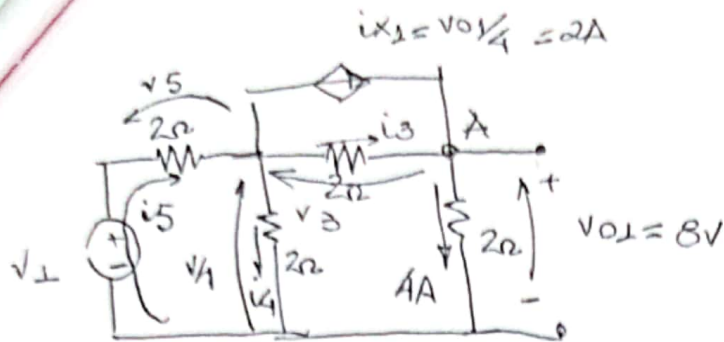
$$i_A = \frac{2I - 12}{2} = I - 6 \quad (2)$$

② → ①

$$2x - 5(I - 6) = 6$$

$$-3I + 30 = 6 \rightarrow -3I = -24$$

$$I = 8A$$



$$i_3 + 2 = 4$$

$$i_3 = 2A$$

$$V_3 = 2i_3 = 2 \cdot 2 = 4V$$

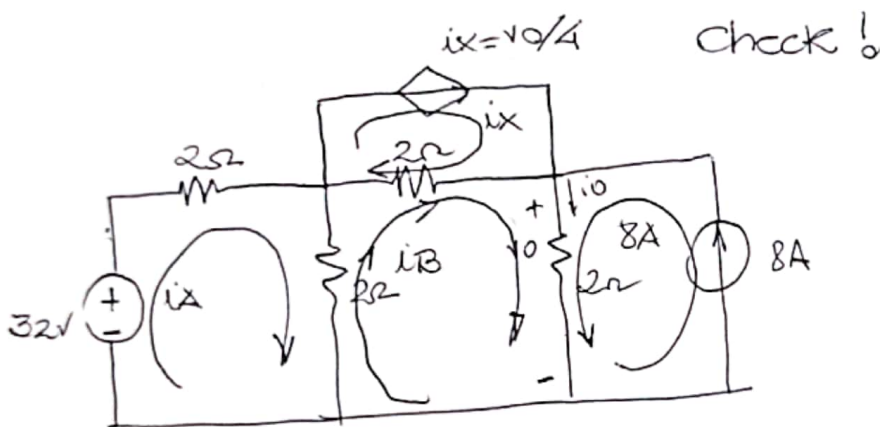
$$i_4 = \frac{V_4}{2} =$$

$$V_4 = V_{01} + V_3 = 8 + 4 = 12V$$

$$i_4 = \frac{V_4}{2} = \frac{12}{2} = 6A$$

$$V_5 = 2i_5$$

$$i_5 = i_4 + 4 = 6 + 4 = 10A \rightarrow V_5 = 20V \rightarrow V_1 = V_4 + V_5 = 12 + 20 = 32V$$



$$32 - 2i_A - 2(i_A - i_B) = 0 \quad -4i_A + 2i_B = -32 \quad (1)$$

$$2(i_B + 8) + 2(i_B - i_x) + 2(i_B - i_A) = 0 \quad -2i_A + 6i_B - 2i_x = -16 \quad (2)$$

$$i_x = \frac{V_0}{4} \quad V_0 = 2i_0 \quad i_0 = i_B + 8 \rightarrow V_0 = 2i_B + 16$$

$$i_x = \frac{V_0}{4} = \frac{2i_B + 16}{4} = \frac{i_B + 8}{2} \quad (3)$$

$$(3) \rightarrow (2)$$

$$-2i_A + 6i_B - 2\left(\frac{i_B + 8}{2}\right) = -16$$

$$-2i_A + 6i_B - i_B - 8 = -16$$

$$-2i_A + 5i_B = -8 \quad (4) \times -2$$

$$4i_A - 10i_B = 16$$

$$-4i_A + 2i_B = -32$$

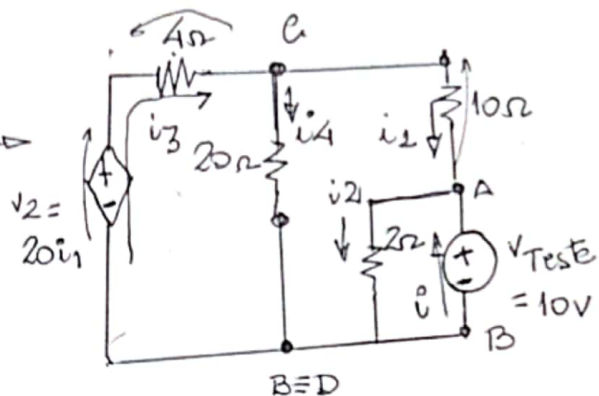
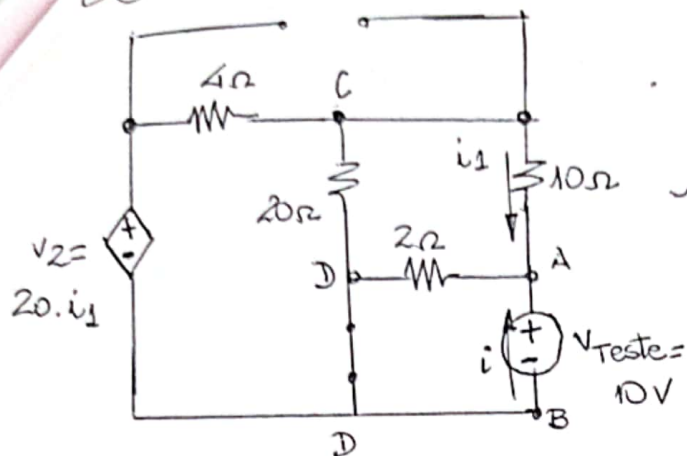
$$\hline -8i_B = -16 \quad \boxed{i_B = 2A}$$

$$i_0 = i_B + 8 = 2 + 8 = 10$$

$$\boxed{V_0 = 2i_0 = 2 \cdot 10 = 20V}$$



ReqAB



$$\text{LKC No A} \rightarrow i + i_1 = i_2 \Rightarrow i = i_2 - i_1 \quad i_2 = \frac{10}{2} = 5A \rightarrow \boxed{i = 5 - i_1} \quad (1)$$

$$R_{eqAB} = \frac{10}{i}$$

$$\text{LKC No C: } \boxed{i_3 = i_4 + i_1} \quad (2) \quad i_4 = i_3 - i_1$$

$$\text{LKT} \quad 10 + 10i_1 + 4i_3 - 20i_4 = 0 \quad -10i_1 + 4i_3 = -10 \quad (3)$$

$$\text{LKT} \quad 20i_1 - 4i_3 - 20i_4 = 0 \quad (4) \quad (2) \rightarrow (4)$$

$$20i_1 - 4i_3 - 20(i_3 - i_1) = 0 \rightarrow 20i_1 - 24i_3 + 20i_1 = 0$$

$$40i_1 = 24i_3 \rightarrow i_3 = \frac{40}{24} i_1$$

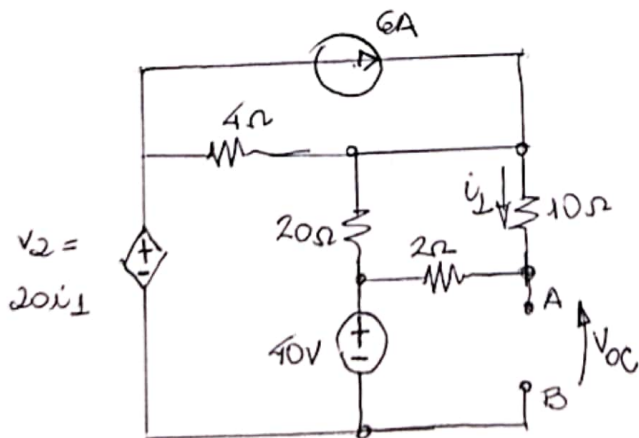
$$i_3 = \frac{5}{3} i_1 \text{ em } (3) \rightarrow -10i_1 + 4 \cdot \frac{5}{3} i_1 = -10$$

$$-30i_1 + 20i_1 = -30 \rightarrow -10i_1 = -30 \rightarrow \boxed{i_1 = 3A}$$

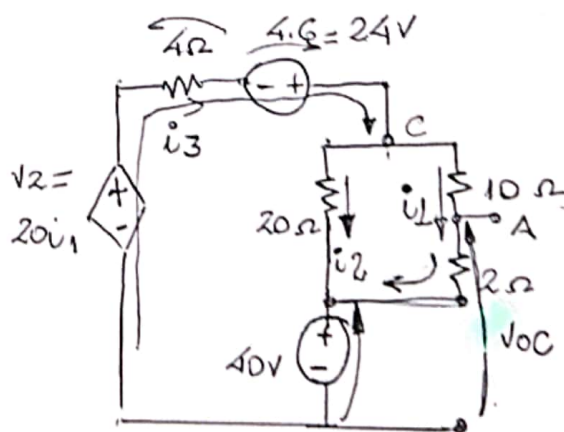
$$i = 5 - 3 = 2 \rightarrow \boxed{i = 2A} \quad R_{eqAB} = \frac{10}{2} = 5\Omega$$

Como  $R = R_{eqAB} = 5\Omega \rightarrow \text{máxima Transf. de pot.}$

③ Cálculo de Voc:



≡



$$\text{LKC N\textcircled{O}C} \rightarrow i_3 = i_1 + i_2$$

$$\text{LKT } 12i_1 = 20i_2$$

$$i_2 = \frac{12i_1}{20} = 0,6i_1$$

$$i_3 = i_1 + 0,6i_1 = 1,6i_1$$

$$\text{LKT } 20i_1 - 4i_3 + 24 - 12i_1 - 40 = 0 \rightarrow 8i_1 - 4i_3 = 16$$

$$8i_1 - 4 \cdot 1,6i_1 = 16$$

$$1,6i_1 = 16 \Rightarrow \boxed{i_1 = 10\text{A}}$$

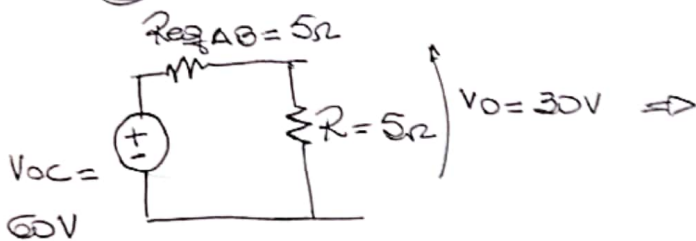
LKT

$$v_{OC} = 2i_1 - 40 = 0 \rightarrow v_{OC} = 40 + 2i_1 = 40 + 2 \cdot 10 = 60\text{V}$$

$$\boxed{v_{OC} = 60\text{V}}$$

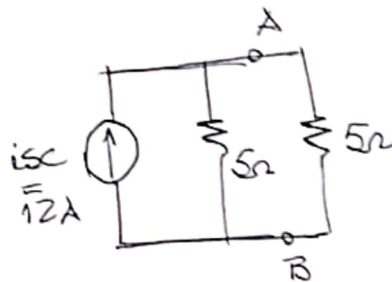
3º Ckt Equivalente de Thévenin:

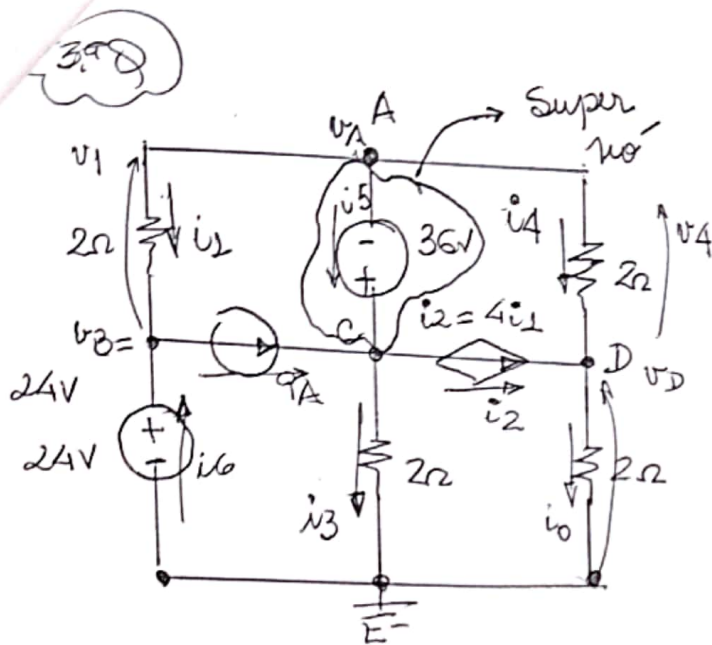
$$P_R = \frac{30^2}{5} = 180\text{W}$$



Ckt Eq. de Norton

$$i_{SC} = \frac{v_{OC}}{R_{eq}} = \frac{60}{5} = 12\text{A}$$





Super n<sup>o</sup>: (A, C)

$$9 = i_1 + i_4 + 4i_1 + i_3$$

$$5i_1 + i_3 + i_4 = 9 \quad (1)$$

LKC N<sup>o</sup> D:

$$i_4 + 4i_1 = i_0 \quad (2)$$

Lista:

$$i_0 = \frac{v_D}{2} \quad i_3 = \frac{v_C}{2}$$

$$i_4 = \frac{v_A - v_D}{2} \quad i_1 = \frac{v_1}{2} = \frac{v_A - 24}{2}$$

$$5 \cdot \left( \frac{v_A - 24}{2} \right) + \frac{v_C}{2} + \frac{v_A - v_D}{2} = 9 \rightarrow 6v_A - 120 + v_C - v_D = 18$$

$$6v_A + v_C - v_D = 138 \quad (1)$$

$$\frac{v_A - v_D}{2} + 4 \cdot \left( \frac{v_A - 24}{2} \right) = \frac{v_D}{2} \rightarrow v_A - v_D + 4v_A - 96 = v_D$$

$$5v_A - 2v_D = 96 \quad (2) \quad \times (-7)$$

Do super n<sup>o</sup>  $v_C - v_A = 36 \therefore v_C = 36 + v_A \quad (3)$

$$(3) \rightarrow (1) \quad 6v_A + 36 + v_A - v_D = 138 \quad 7v_A - v_D = 102 \quad (4) \times 5$$

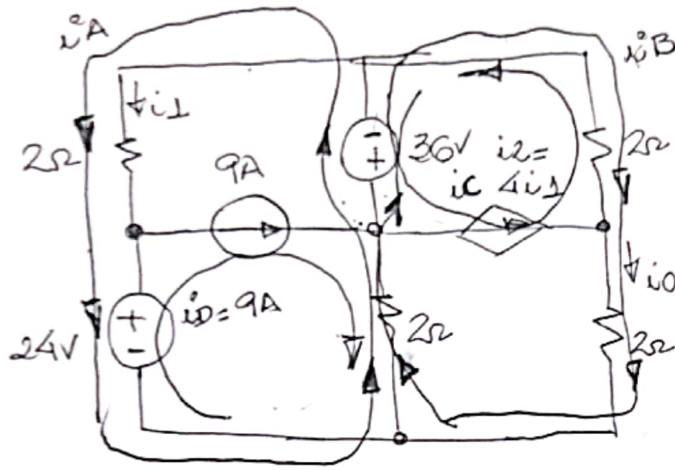
$$-35v_A + 14v_D = -672$$

$$35v_A - 5v_D = 510$$

$$9v_D = -162$$

$$v_D = -18V \rightarrow \boxed{i_0 = -9A}$$

Por Corrientes de malla



$$i_1 = i_A$$

$$i_2 = 4i_1 = i_c = 4i_A$$

$$i_0 = i_B$$

$$i_D = 9A$$

$$\text{Lazo A} \Rightarrow 24 + 2i_A + 36 + 2(i_A + i_B - 9) = 0$$

$$4i_A + 2i_B + 60 - 18 = 0 \Rightarrow 4i_A + 2i_B = -42 \quad (1)$$

$$\text{Lazo B} \Rightarrow 2i_B + 2(i_B - i_c) + 36 + 2(i_B + i_A - 9) = 0$$

$$2i_A + 6i_B - 2i_c + 36 - 18 = 0$$

$$2i_A + 6i_B - 2i_c = -18 \quad (2)$$

$$i_c = 4i_A \Rightarrow 2i_A + 6i_B - 2(4i_A) = -18$$

$$-6i_A + 6i_B = -18 \quad (2)$$

$$-i_A + i_B = -3$$

$$i_A = i_B + 3$$

em (1)

$$4(i_B + 3) + 2i_B = -42 \Rightarrow 6i_B = -12 - 42 = -54$$

$$\boxed{i_0 = i_B = -9A}$$